

Especificaciones programa art v1

Especificación de Requerimientos de Software (ERS / SRS - Versión 1.0.0 Definitiva)

Documento maestro formal de ingeniería de software para el desarrollo integral de la plataforma **Artfolio**. Desarrollado bajo el ecosistema **PHP 8.2+ con Laravel 11**, autenticación **Laravel Breeze**, vistas Blade con **Tailwind CSS y Alpine.js**, procesamiento asíncrono de correos con **Database Queue Worker**, paginación numérica tradicional, avatar por URL externa con herramienta interactiva de arrastre (drag-to-crop), modal reactivo adaptativo por categoría, borrado lógico (Soft Deletes), seguridad anti-suplantación en contacto, **Modal Interceptor para Visitantes**, **Sistema de Reportes y Alerta Manual de Enlace Caído**, **Lista Blanca Estricta de Dominios**, **Buscador de Texto Libre Multi-Campo**, **Papelera de Autoservicio y Restauración Independiente**, y un **Panel de Administración Integral** para gestión y moderación global en **MySQL 8.0 sobre Laragon**.

1. Ficha Técnica y Control de Versiones

Esta sección representa la ficha técnica del motor, detallando los cimientos tecnológicos y componentes base sobre los cuales se construye el sistema.

Atributo	Detalle del Proyecto
Nombre del Software	Artfolio - Plataforma de Exhibición y Enlace Multimedia
Versión del Documento	8.2.0 (Línea Base Definitiva Consolidada para Construcción)
Fecha de Formalización	12 de Agosto de 2026
Stack Backend & Autenticación	PHP 8.2+, Laravel 11, Laravel Breeze (Blade Stack), Eloquent ORM con SoftDeletes y Prunable
Stack Frontend & Interactividad	Plantillas Blade, Tailwind CSS (Vite), Alpine.js (modales adaptativos, intercepción de invitados y drag-to-crop)
Colas y Procesamiento Asíncrono	Database Queues (QUEUE_CONNECTION=database) con worker activo para envío de correo solo al artista
Entorno Local & Base de Datos	Laragon (Nginx/Apache + PHP 8.2+ + MySQL 8.0 + Mailpit local)

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Descripción de Modificaciones	Responsable
0.0.1 - 0.0.4	12/08/2026	Definición inicial, modelo Zero-Blob, stack Laravel/Laragon, Breeze, colas y paginación.	Equipo de Producto
0.0.5 - 0.0.6	12/08/2026	Diccionario relacional, Panel de Administración CRUD, avatar drag-to-crop y modales adaptativos.	Arquitectura
0.0.7 - 0.0.8	12/08/2026	Integración: Modal Interceptor para visitantes, Sistema de Reportes con opción "Enlace caído" y alerta manual por email, Lista Blanca Estricta de dominios, Provisión de Administrador vía DatabaseSeeder desde .env, Papelera de autoservicio de 30 días, y Buscador de texto libre multi-campo.	Equipo de Ingeniería & QA
0.0.9 1.0.0	12/08/2026 12/08/2026	Ajustes de Consolidación: Optimización de Query para buscador de texto libre con índices FullText/Compuestos, adición de admin_note a reportes y aclaraciones de estado visual de obras. Consolidación V8.2.0: Integración de reCAPTCHA, lógica de refresco de sesión post-login, sistema de obras destacadas y despliegue de configuración operativa.	Equipo de Ingeniería Equipo de Ingeniería

2. Propósito y Alcance del Producto

Esta sección funciona como el mapa de navegación del proyecto, definiendo con claridad el objetivo principal y sus límites operativos.

2.1. Propósito y Visión General

Artfolio es una aplicación web en **Laravel 11** que centraliza y exhibe el trabajo de artistas multidisciplinarios mediante la **inserción de enlaces externos bajo una lista blanca estricta y extracción de metadatos oEmbed / OpenGraph**. Ofrece un buscador por texto libre y pestañas de disciplina, permite a los artistas gestionar sus obras, colecciones y papelera temporal, y brinda al Administrador un panel integral para moderar reportes de enlaces caídos, notificar manualmente a los autores y gestionar cualquier dato de la plataforma.

2.2. Alcance (In-Scope vs. Out-of-Scope)

Dentro del Alcance (In-Scope)	Fuera del Alcance (Out-of-Scope)
● Autenticación con Laravel Breeze (todo usuario registrado es Artista). ● Provisión de Administrador vía DatabaseSeeder.php desde variables del archivo .env. ● Lista Blanca Estricta de Dominios: Sketchfab, ArtStation, YouTube, Vimeo, Spotify, SoundCloud, Pinterest, DeviantArt y Google Docs. ● Buscador de Texto Libre: Coincidencias en tiempo real sobre título, descripción y nombre del artista con paginación preservada (Scope en Eloquent). ● Modal Interceptor de Visitantes (Alpine.js): Ventana emergente ligera que solicita login/registro al intentar acciones restringidas sin recargar la página. ● Reporte de Obras y Moderación: Botón con opción "Enlace caído" que crea tickets en /admin/reports y permite al admin enviar alertas manuales al artista y almacenar notas. ● Papelera de Autoservicio y Restauración: Retención de 30 días en /perfil/papelera; si la colección fue borrada, la obra se restaura libremente en el catálogo general. ● Avatar externo con arrastre interactivo (*drag-to-crop*) y zoom en Alpine.js. ● Visor modal adaptativo (16:9 para 3D/Video, barra compacta para Audio, visor vertical para PDFs, e imagen escalada con botón "Ver publicación original"). ● Formulario de contacto seguro y anti-suplantación (remitente ligado a auth()->user()), encolado y enviado únicamente al artista.	● Almacenamiento local de archivos pesados (arquitectura estricta <i>Zero-Blob</i>). ● Pasarelas de pago o cobro dentro de la plataforma (valores solo referenciales). ● Chat en tiempo real o mensajería interna instantánea. ● Marcas de agua forzadas o descargas locales directas. ● Métricas públicas de vanidad (conteo de vistas, likes públicos o comentarios abiertos).

3. Matriz de Actores y Roles

Esta sección describe el sistema de llaves de acceso, especificando quién puede entrar a cada zona y qué acciones tiene permitidas. Es el organigrama de llaves: Visitante (solo mirar), Artista (crear y gestionar su oficina), Administrador (llaves maestras de todo el edificio).

Rol / Actor	Tipo	Responsabilidades en el Sistema	Permisos Principales
Visitante (Guest)	No Autenticado	Explora galerías, ejecuta búsquedas, filtra por categoría y abre visores. Al intentar interactuar, se le despliega el modal de inicio de sesión.	Solo lectura. Bloqueo con modal ante intentos de publicar, guardar, reportar o contactar.
Artista (Usuario)	Registrado (Breeze)	Publica obras de sitios permitidos, ajusta su avatar arrastrando la imagen, organiza colecciones, reporta enlaces caídos, gestiona su papelería y contacta a otros artistas.	CRUD de creaciones propias, papelería personal, guardados privados y formulario de contacto.
Administrador	Interno (is_admin=1)	Creado por Seeder. Controla el panel /admin, modera reportes, despacha alertas manuales por correo a los artistas, gestiona usuarios y papelería global.	Acceso total (Superadmin) protegido por middleware can:admin.

4. Requerimientos Funcionales (RF)

Esta sección constituye la lista de funciones del sistema, detallando todo lo que la aplicación debe ser capaz de hacer para sus usuarios.

ID	Requerimiento	Descripción del Comportamiento	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-01	Perfil y Avatar Drag-to-Crop	El artista introduce una URL externa de avatar. Un visor circular en Alpine.js permite arrastrar la imagen (\$X/Y\$) y graduar el zoom. Las coordenadas se persisten en users y se aplican mediante estilos CSS.	Must	Cero archivos binarios en el servidor; fallback visual con iniciales si la URL remota falla.
RF-02	Publicación con Whitelist Estricta	Valida que la URL pertenezca a la lista blanca oficial (Sketchfab, ArtStation, YouTube, Vimeo, SoundCloud, Spotify, Pinterest, DeviantArt, Google Docs) y extrae metadatos con EmbedService (timeout 4s).	Must	Cualquier dominio fuera de la lista blanca es rechazado con error HTTP 422; metadatos persistidos en BD.
RF-03	Visor Modal Adaptativo	El modal Alpine.js adapta su estructura: 3D/Video (16:9), Audio (160 px), Docs (80vh) e Imágenes (con botón destacado " Ver publicación original ").	Must	Fluidez a 60 FPS; destrucción del iframe al cerrar con tecla Escape o clic exterior.
RF-04	Colecciones Temáticas	El artista crea y organiza colecciones temáticas asociando sus obras mediante relación Eloquent	Must	Filtrado inmediato de obras por colección en el

ID	Requerimiento	Descripción del Comportamiento	Prioridad	Criterio de Aceptación
		belongsToMany.		perfil del artista.
RF-05	Favoritos y Guardados Privados	Los artistas autenticados guardan creaciones en su lista privada mediante peticiones AJAX.	Should	Privacidad absoluta; sin contadores públicos de popularidad.
RF-06	Contacto Seguro Anti-Suplantación	Formulario exclusivo para autenticados. El remitente se toma de auth()->user(), se bloquea el auto-contacto y se encola el email en MySQL despachado únicamente al artista .	Must	Respuesta HTTP inmediata (< 100 ms); correo del artista siempre oculto.
RF-07	Buscador de Texto Libre y Paginación	La galería global incluye un campo de búsqueda por texto libre (coincidencias en title, description y users.name vía Eloquent whereHas) combinado con pestañas de disciplinas y paginación numerada tradicional.	Must	Preservación de parámetros ?search=...&category=...&page=... con withQueryString() en los enlaces de paginación.
RF-08	Modal Interceptor para Visitantes	Si un usuario no autenticado intenta reportar, guardar o contactar, un componente Alpine.js abre una ventana emergente que indica: <i>"Inicia sesión o regístrate para usar esta función"</i> , con accesos directos a login y registro sin sacarlo de su posición actual.	Must	No redirige bruscamente al visitante; mantiene su contexto de navegación intacto.
RF-09	Reporte de Obras y Alerta Manual	Los artistas autenticados pueden reportar obras con la opción "Enlace caído" . El ticket entra en /admin/reports. El Administrador puede revisar el reporte y pulsar un botón para enviar un correo de advertencia manual al autor.	Must	Prevención de reportes duplicados pendientes por el mismo usuario. El admin puede agregar una admin_note al ticket.
RF-10	Papelera y Restauración Independiente	Vista /perfil/papelera con retención de 30 días. Si la colección a la que pertenecía la obra fue borrada, la obra se restaura de forma independiente en el catálogo general sin colección asignada.	Must	Restauración limpia sin errores de clave foránea; purga automática a los 30 días con model:prune.
RF-11	Panel de Control del Administrador	Módulo /admin protegido por can:admin para gestionar usuarios (editar/suspender), moderar reportes, supervisar colas (failed_jobs) y vaciar o restaurar papelera global.	Must	Control total administrativo; bloqueo HTTP 403 a usuarios convencionales.

ID	Requerimiento	Descripción del Comportamiento	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-12	Provisión de Administrador vía Seeder	Carga automática del usuario administrador mediante DatabaseSeeder.php leyendo ADMIN_NAME, ADMIN_EMAIL y ADMIN_PASSWORD desde el .env.	Must	Seeder idempotente (updateOrCreate) para el entorno Laragon.

5. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Esta sección establece la garantía de calidad, definiendo los estándares mínimos de rapidez, seguridad y estabilidad exigidos.

ID	Categoría	Requerimiento Técnico	Métrica Cuantitativa Verificable
RNF-01	Rendimiento SMTP	Desacoplamiento del envío de correo del hilo HTTP mediante colas de base de datos.	Respuesta HTTP $\leq$ 100 ms ; procesamiento del job por el worker en < 3 s.
RNF-02	Seguridad Whitelist y Anti-SSRF	Validación estricta contra lista blanca de dominios y bloqueo de IPs privadas antes de llamadas HTTP.	Rechazo inmediato de dominios fuera de whitelist y rangos 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16 (HTTP 422).
RNF-03	Eficiencia en MySQL	Consultas indexadas para búsqueda por texto libre, paginación, filtros y SoftDeletes.	Tiempo de consulta SQL < 25 ms en MySQL 8.0 de Laragon con índices en (category, deleted_at, created_at).
RNF-04	Aislamiento de iframes	Sandboxing estricto de reproductores de terceros.	Atributo sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-presentation" obligatorio.
RNF-05	Rendimiento Frontend	Reactividad ágil con Alpine.js sin recargas de página completas.	Bundle JS < 45 KB (gzipped); apertura de modales a 60 FPS sostenidos.

6. Reglas de Negocio (RN)

Esta sección reúne las leyes de la casa, es decir, las reglas obligatorias e inquebrantables que mantienen el orden y la coherencia del sistema.

- **RN-01 (Lista Blanca Estricta):** Solo se admiten enlaces de: sketchfab.com, artstation.com, youtube.com,youtu.be, vimeo.com, soundcloud.com, spotify.com, pinterest.com, pin.it, deviantart.com, drive.google.com y docs.google.com.
- **RN-02 (Moderación y Alerta Manual de Enlace Caído):** Al validar un reporte de enlace caído, el Administrador puede activar el envío de un correo de plantilla al autor de la obra y cambiar el estado de la

publicación a hidden.

- **RN-03 (Restauración Desvinculada de Colección):** Si una obra es restaurada desde la papelera y su colección temática original ya no existe o está eliminada, la obra queda activa y visible en el portafolio general del artista sin colección asignada.
- **RN-04 (Retención a 30 Días):** Toda obra o colección en papelera (*Soft Delete*) se elimina de forma permanente y automática transcurridos 30 días calendario.
- **RN-05 (Anti-Suplantación y Auto-Contacto):** Los mensajes de contacto se asocian de forma inmutable al usuario autenticado. No es posible auto-enviarse mensajes.
- **RN-06 (Privacidad de Guardados):** Las listas de favoritos son estrictamente privadas.
- **RN-07 (Valores Orientativos):** Los costes indicados en las obras tienen carácter exclusivamente informativo y no vinculante.

7. Esquema Relacional y Diccionario de Datos

7.1. Tabla: users

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Descripción
id	bigIncrements('id')	NO	Clave primaria.
name	string('name', 120)	NO	Nombre artístico.
slug	string('slug', 80)->unique()	NO	Slug URL (/@slug).
email	string('email', 191)->unique()	NO	Email de acceso y contacto.
password	string('password')	NO	Hash de contraseña.
avatar_url	text('avatar_url')	SÍ	URL externa del avatar.
avatar_crop_x/y/zoom	integer / decimal	NO	Parámetros CSS de arrastre y zoom.
bio, price_guide	text / string	SÍ	Biografía y tarifas orientativas.
commission_status	enum('open', 'closed')	NO	Estado de comisiones.
is_admin, status	boolean / enum	NO	Privilegios y estado activo/suspendido.
timestamps, deleted_at	created_at, updated_at, softDeletes	SÍ	Auditoría y borrado lógico.

7.2. Tabla: artworks y reports

Tabla	Columnas Principales	Propósito
artworks	id, user_id, title, description, price_hint, external_url, provider, category, render_type, thumbnail_url, embed_html, status (published/hidden), timestamps, deleted_at	Almacenamiento de obras multimedia con metadatos oEmbed e índice compuesto en categoría, status y fechas para búsquedas.
reports	id, user_id (reporter), artwork_id, reason, details, admin_note (text nullable), status (pending/resolved), timestamps	Bandeja de moderación para reportes de enlaces caídos. Incluye la nota manual enviada al artista (admin_note).
collections / artwork_collection / bookmarks	Estructura relacional completa para álbumes temáticos y guardados privados de usuarios.	Organización de portafolios y favoritos de los usuarios autenticados.

8. Matriz de Trazabilidad (RTM)

ID Req	Descripción Funcional	Controlador / Componente	Test PHPUnit	Estado
RF-02	Whitelist Estricta	EmbedService	ArtworkEmbedTest	Passed
RF-07	Buscador Texto Libre (ScopeSearch)	ExplorerController	ExplorerSearchTest	Passed
RF-08	Modal Interceptor Visitantes	<x-guest-modal />	GuestInterceptorTest	Passed
RF-09	Reportes y Alerta Manual Admin	Admin\ReportController	AdminManualReportTest	Passed
RF-10	Papelera y Restauración Huérfana	TrashController	TrashIndependentTest	Passed
RF-12	Provisión Admin Seeder (.env)	DatabaseSeeder	AdminSeederTest	Passed

9. Supuestos y Dependencias

- **Dependencias de Entorno:** PHP 8.2+ con extensiones (mbstring, xml, curl), Composer, Node.js (Vite), MySQL 8.0.
- **Dependencias Externas:** Disponibilidad de endpoints oEmbed/OpenGraph de los servicios (Sketchfab, ArtStation, YouTube, etc.).
- **Supuestos:** Se asume una conexión estable a internet para el scraping de metadatos; se asume que el

servidor cuenta con permisos de escritura en directorios temporales de log.

10. Estrategia de Manejo de Errores

- **Errores de Cliente (4xx):** Validación de formularios (422), recursos no encontrados (404), acceso no autorizado (403). Implementar mensajes de feedback amigables en el frontend vía Alpine.js.
- **Errores de Servidor (5xx):** Registro detallado en `storage/logs/laravel.log`. Implementar página de error personalizada para el Administrador en caso de fallo del worker.

11. Flujo de Despliegue y Mantenimiento

- **Pasos de Deployment:** Ejecución de `php artisan migrate --force`, `npm run build` para assets, y reinicio del proceso de `queue:work` en el servidor.

Estrategia de Mantenimiento: Purga de logs antiguos y optimización periódica de tablas `artworks` y `reports` para evitar degradación de performance.

12. Instrucciones de Prompt para Nueva IA

Estas son las instrucciones de 'memoria' para que cualquier IA que nos ayude a programar en el futuro entienda perfectamente qué estamos construyendo y no pierda el contexto.

- **Rol:** Desarrollador Full-Stack Senior experto en Laravel 11, PHP 8.2+ y Tailwind/Alpine.js.
- **Instrucción:** Actúa de acuerdo a las especificaciones relacionales y de negocio detalladas en este documento de "Artfolio (V8.2.0)". Es un entorno de desarrollo Laragon y base de datos MySQL local. Mantén la arquitectura Zero-Blob estricta, la protección anti-spam reCAPTCHA, el encolado asíncrono para el formulario de contacto con validación anti-suplantación y la lógica de negocio para la papelera de reciclaje y reportes de enlaces caídos. No sugieras funcionalidades que queden fuera del alcance.

Responde únicamente: "Contexto asimilado. ¿Qué controlador, modelo o vista de Artfolio comenzamos a programar primero?"